

**PROCESAMIENTO DE
LENGUAJE NATURAL
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL
CLAVE	1INF59
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	LUIS FERNANDO MUROYA TOKUSHIMA HECTOR ERASMO GOMEZ MONTOYA

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA MECATRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 160.00
INGENIERÍA ELECTRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	1INF62 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA [07]
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	1INF24 INTELIGENCIA ARTIFICIAL [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El procesamiento de lenguaje natural (en adelante, PLN) es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es dotar al computador de la capacidad de entender y generar lenguaje humano. Se trata de una rama que ha tenido un desarrollo vertiginoso en la última década, principalmente debido a la aparición de arquitecturas de aprendizaje profundo con desempeños muy superiores a los obtenidos con métodos tradicionales. En este curso se presentarán conceptos y técnicas del PLN con sus aplicaciones, poniendo énfasis en las técnicas que emplean aprendizaje profundo.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico- práctico y tiene por objetivo que el estudiante aprenda a procesar, analizar y generar texto utilizando modelos avanzados de redes neuronales. Se cubrirán temas como representación de palabras, modelos de lenguaje, traducción automática, generación de texto y comprensión de texto.

V. OBJETIVOS

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1INF59 - PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje:

RA1. Identifica y resuelve problemas clásicos de PLN empleando técnicas estadísticas y de aprendizaje profundo, evaluando fuentes bibliográficas y las implicancias éticas de dichas soluciones.
RA2. Implementa y optimiza modelos de aprendizaje profundo que permitan resolver problemas complejos de predicción, traducción y generación de textos, analizando la implicancia ética de dichos desarrollos.

RA3. Diseña e implementa sistemas de software que incorporen técnicas de PLN para dar solución de problemas a un usuario no especializado.

COMPETENCIAS DE PERFIL DE EGRESO

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

C1	RA1, RA2, RA3
C2	RA2, RA3
C4	RA1, RA2, RA3
C6	RA1, RA2

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 FUNDAMENTOS DEL PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL (3 horas)

Objetivo: Presentar conceptos básicos empleados en la lingüística computacional y en el procesamiento de lenguaje natural.

Contenido: Introducción. Lingüística computacional. Definición de conceptos básicos. Colocación. Concordancias. Procesamiento de Lenguaje Natural. Limpieza de textos. Tokenization, stemming y lemmatization. Stop-word removal. Problemas.

UNIDAD 2 REPRESENTACIÓN DE TEXTOS (3 horas)

Contenido: Introducción. Bag of Words Representation. TF-IDF. Word Embeddings. Word2Vec. GloVe. FastText.

UNIDAD 3 MODELOS DE LENGUAJE (3 horas)

Objetivo: Estudiar el concepto de modelo de lenguaje y los tipos que existen.

Contenido: Introducción. Modelos de lenguaje. Modelos estadísticos. Modelos neuronales simples. Aplicaciones.

UNIDAD 7 IMPLEMENTACIÓN DE CHATBOTS (9 horas)

Objetivo: Mostrar los conceptos y técnicas necesarias para construir un chatbot.

Contenido: Introducción. Chatbots básicos. Manejo de intenciones. Manejo de historias. Chatbot conversacionales con IA generativa. Retrieval-Augmented Generation (RAG) en chatbots.

UNIDAD 6 TAREAS AVANZADAS Y NUEVAS TENDENCIAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL (9 horas)

Objetivo: Abordar las tareas complejas que pueden ser abordadas por el PLN y nuevas tecnologías para las mismas.

Contenido: Introducción. Traducción automática. Modelos de lenguaje basados en Transformers. BERT. Variantes de BERT. Generación de lenguaje natural.

UNIDAD 4 TAREAS BÁSICAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL (6 horas)

Objetivo: Presentar las tareas elementales y recurrentes que pueden ser abordadas por el PLN.

Contenido: Introducción. Clasificación de texto. Identificación de lenguaje. Análisis de sentimientos. Part-of-speech tagging (POS-tagging). Name-Entity Recognition (NER). Identificación de tópicos. Resolución de preguntas (Question answering).

UNIDAD 5 DEEP LEARNING EN PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL (9 horas)

Objetivo: Presentar las arquitecturas de aprendizaje profundo que pueden ser usadas para el PLN.

Contenido: Introducción. Problemas secuencia a secuencia (Seq2Seq). Redes neuronales recurrentes (RNN). Redes LSTM. Tuning. Atención. Transformers. Modelos generativos.

VII. METODOLOGÍA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1INF59 - PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL

El curso es de carácter expositivo teórico práctico en donde el docente presenta la teoría de clase, acompañada con la resolución ejercicios prácticos dirigidos. En las sesiones de laboratorio se presentarán ejercicios prácticos con los cuales se reforzará el contenido del curso. Finalmente, durante el semestre, los alumnos desarrollarán de forma grupal un proyecto de curso donde deberán aplicar las diferentes técnicas y conocimientos adquiridos para resolver un problema complejo. Ello permitirá que el estudiante valide su aprendizaje y desarrolle habilidades interpersonales.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	7	Por Promedio	Pb=2	0		
2	Ta	Tarea académica	1	Por Promedio	Ta=3	0		
3	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=2 Ex2=3			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(2Pb + 3Ta + 2Ex1 + 3Ex2) / 10$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

LINEAMIENTOS SOBRE EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA):

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
BENGFORT, Benjamin.
2018
Applied Text Analysis with Python [Recurso electrónico]
Sebastopol, CA : O'Reilly Media
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:671345/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:671345/one)
- Libro
CAMBRIA, Brian W.
2017
A practical guide to sentiment analysis. [Recurso electrónico]
Cham: Springer.
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?qu=A+practical+guide+to+sentiment+analysis&te=
- Libro
JURAFSKY, Daniel
2000
Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition.

Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall.

[TK 7882.S65 J92 en Bib. Ingeniería](#)

- Libro
LEE, L.L.
2015
Natural Language Dialog Systems and Intelligent Assistants [Recurso electrónico]
Cham: Springer
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:583427/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:583427/one)
- Libro
LIU, Bing.
2016
Sentiment Analysis
New York: Cambridge University Press
[QA 76.9.N38 L72 en Bib. Ciencias](#)
- Libro
MANNING, Christopher.
2002
Foundations of Statistical Natural Language Processing.
Cambridge, Massachusetts: MIT Press
[QA 76.9.N38 M22 en Bib. Ciencias](#)

Referencia complementaria

- Libro
BISHOP, Christopher
2007
Pattern recognition and machine learning
New York: Springer, 2006
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:473859/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:473859/one)
- Libro
GOODFELLOW, I.
2016
Deep Learning [Recurso electrónico]
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:655391/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:655391/one)
- Libro
SAKAR, Dipanjan
2016
Text Analytics with Python [Recurso electrónico]
Berkeley, California: Apress
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:645995/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:645995/one)

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf